数论与组合技巧

培优专题五　讲　义

适用：初中数学培优　|　课时：4~5 课时

一、整除与余数

1.1　整除的基本性质

整除的定义

若整数 a 除以正整数 b（$b \neq 0$），商为整数且余数为 0，则称 b **整除** a，记作 $b \mid a$。此时 a 叫做 b 的**倍数**，b 叫做 a 的**因数**（约数）。

整除的基本性质

(1) 若 $a \mid b$ 且 $b \mid c$，则 $a \mid c$。（传递性）

(2) 若 $a \mid b$ 且 $a \mid c$，则 $a \mid (b \pm c)$。（线性组合）

(3) 若 $a \mid b$，则对任意整数 k，有 $a \mid kb$。

(4) 若 $a \mid b$ 且 $b \mid a$，则 $a = \pm b$。

(5) 若 $a \mid b_1$，$a \mid b_2$，$\ldots$，$a \mid b_n$，则对任意整数 $k_1, k_2, \ldots, k_n$，有 $a \mid (k_1 b_1 + k_2 b_2 + \cdots + k_n b_n)$。

1.2 尾数判断法

常见整除的尾数判断

除数	判断方法
2	末一位能被 2 整除（即末位为偶数）
5	末一位能被 5 整除（末位为 0 或 5）
4	末两位能被 4 整除
25	末两位能被 25 整除
8	末三位能被 8 整除
125	末三位能被 125 整除
3	各位数字之和能被 3 整除
9	各位数字之和能被 9 整除
11	奇数位数字之和与偶数位数字之和的差能被 11 整除

记忆技巧

判断 3 和 9 的整除用”弃九法”的思路——数字之和；判断 11 用”奇偶位差”；判断 2^n 和 5^n 看末 n 位。

1.3 弃九法

弃九法

一个整数被 9 除的余数，等于其各位数字之和被 9 除的余数。反复将各位数字相加直到变成一位数（称为**数字根**），若结果为 9 则原数被 9 整除，若结果为 0 则原数被 9 整除（即数字根为 9）。

弃九法的应用

弃九法可以快速检验乘法运算是否正确。例如检验 $327 \times 461 = 150747$：

327 的数字根：$3+2+7=12 \to 1+2=3$；

461 的数字根：$4+6+1=11 \to 1+1=2$；

$3 \times 2 = 6$；150747 的数字根：$1+5+0+7+4+7=24 \to 2+4=6$。

两边一致，运算可能正确（但弃九法不能发现所有错误）。

1.4 带余除法

带余除法

对任意整数 a 和正整数 b，存在**唯一**的一对整数 q（商）和 r（余数），使得

$$a = bq + r, \quad 0 \leqslant r < b$$

其中 $r = 0$ 时 $b \mid a$；$r \neq 0$ 时 a 不能被 b 整除。

余数的性质

- $(a+b)$ 的余数 $=$（a 的余数 $+\ b$ 的余数）的余数。
- $(a \times b)$ 的余数 $=$（a 的余数 $\times\ b$ 的余数）的余数。
- 同余关系：若 a 和 b 除以 m 的余数相同，记为 $a \equiv b \pmod{m}$。

1.5 例题精讲

【例 1】整除的证明

题目： 证明：对任意正整数 n，$n^3 - n$ 能被 6 整除。

解： 将 $n^3 - n$ 因式分解：

$$n^3 - n = n(n^2 - 1) = n(n-1)(n+1) = (n-1) \cdot n \cdot (n+1)$$

这是三个连续整数的乘积。

- 三个连续整数中必有一个是 3 的倍数，故 $3 \mid n^3 - n$。
- 三个连续整数中至少有一个是偶数，故 $2 \mid n^3 - n$。
- 由于 $\gcd(2,3) = 1$，所以 $6 \mid n^3 - n$。 □

【例 2】弃九法与数字根

题目： 求 2^{20} 除以 9 的余数。

解： 观察 2 的幂除以 9 的余数规律：

2^n	2^1	2^2	2^3	2^4	2^5	2^6
余数	2	4	8	7	5	1

$2^6 \equiv 1 \pmod{9}$，所以余数以 6 为周期循环。

$20 = 6 \times 3 + 2$，故 $2^{20} \equiv 2^2 \equiv 4 \pmod{9}$。

所以 2^{20} 除以 9 的余数为 $\boxed{4}$。

【例 3】尾数判断的综合应用

题目：一个六位数 $\overline{2a3b5c}$ 能同时被 $2,3,5,9$ 整除，求满足条件的最小六位数。

解：

- 被 2 和 5 整除 $\Rightarrow$ 末位 $c=0$。
- 被 9 整除 $\Rightarrow$ 各位数字之和 $2+a+3+b+5+0=10+a+b$ 是 9 的倍数。
- 被 3 整除的条件已被被 9 整除的条件包含。
- 要使六位数最小，应使高位尽可能小。a 取最小值。
- $10+a+b$ 是 9 的倍数，即 $10+a+b\in\{18,27,\ldots\}$。
- 取 $10+a+b=18$，则 $a+b=8$。要使数最小，取 $a=0,\ b=8$。
- 验证：203850，各位之和 $2+0+3+8+5+0=18$，能被 9 整除。✓

所以满足条件的最小六位数为 $\boxed{203850}$。

二、奇偶分析

2.1　奇偶性运算法则

奇偶性运算规律

运算	规律	示例
奇 + 奇 = 偶	奇 + 偶 = 奇	$3+5=8$（偶）
偶 + 偶 = 偶	偶 + 奇 = 奇	$4+2=6$（偶）
奇 × 奇 = 奇	奇 × 偶 = 偶	$3\times5=15$（奇）
偶 × 偶 = 偶	偶 × 奇 = 偶	$4\times2=8$（偶）

总结：

- 加法：同奇偶得偶，异奇偶得奇（类似” 同号得正”）。
- 乘法：有偶则偶，全奇才奇。
- n 个奇数之和：n 为奇则结果为奇，n 为偶则结果为偶。

2.2　用奇偶性证明不可能

奇偶分析的核心思想

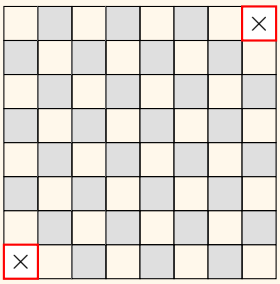
很多问题中，某件事” 不可能” 发生，用直接证明很困难，但通过分析奇偶性可以简洁地说明矛盾。关键步骤：

1. 假设目标可以实现。
2. 计算某个量的奇偶性（通常用两种方法）。
3. 发现奇偶性矛盾，从而证明不可能。

2.3 例题精讲

【例 4】奇偶性证明——棋盘覆盖

题目： 一个 8×8 的棋盘去掉对角的两个格子（如下图），能否用 31 个多米诺骨牌（每个骨牌恰好覆盖两个相邻格子）完全覆盖？



解： **不能。**

将棋盘黑白染色（像国际象棋棋盘那样），相邻格子颜色不同。

- 完整的 8×8 棋盘有 32 个黑格和 32 个白格。
- 去掉的两个对角格子颜色**相同**（因为从一个角到对角，横纵坐标各走 7 步，$7+7=14$ 是偶数），都是同色（比如都是白色）。
- 剩余棋盘有 32 个黑格和 30 个白格。
- 每个多米诺骨牌恰好覆盖一黑一白两个相邻格子。
- 31 个骨牌覆盖 31 个黑格和 31 个白格，但剩余棋盘有 32 个黑格和 30 个白格，**矛盾**！

因此无法用 31 个多米诺骨牌完全覆盖。 □

【例 5】奇偶性证明——整数方程

题目： 证明方程 $x^2+y^2=4z+3$ 没有整数解。

解： 考察完全平方数的性质。

任意整数 n 可写为 $n=2k$ 或 $n=2k+1$（k 为整数），则

$$(2k)^2=4k^2,\qquad (2k+1)^2=4k^2+4k+1=4k(k+1)+1$$

所以完全平方数除以 4 的余数只能是 0 或 1。

设 $x^2\equiv r_1 \pmod 4$，$y^2\equiv r_2 \pmod 4$，其中 $r_1,r_2\in\{0,1\}$。

则 $x^2+y^2\equiv r_1+r_2 \pmod 4$，而 $r_1+r_2\in\{0,1,2\}$。

但 $4z+3\equiv 3 \pmod 4$，而 x^2+y^2 模 4 不可能余 3，**矛盾**！

所以方程 $x^2+y^2=4z+3$ 没有整数解。 □

【例 6】奇偶分析——握手问题

题目： 在一次聚会上，一些人互相握手。证明：握过奇数次手的人的个数一定是偶数。

解： 设共有 n 个人，第 i 个人握了 a_i 次手（$i = 1, 2, \ldots, n$）。

每次握手涉及两个人，所以所有人握手次数的总和等于握手总次数的 2 倍：

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_n = 2 \times (\text{握手总次数})$$

右边是偶数，故左边之和也是偶数。

将 $a_1, a_2, \ldots, a_n$ 中奇数的记为一组，偶数的记为一组。偶数之和仍为偶数，所以奇数之和也必须是偶数。

而若干个奇数之和为偶数，当且仅当奇数的个数为偶数。

因此，握过奇数次手的人的个数一定是偶数。 □

三、抽屉原理（鸽巢原理）

3.1　基本原理

抽屉原理

原理一（基本形式）：把 $n+1$ 个物品放入 n 个抽屉中，至少有一个抽屉里有不少于 2 个物品。

原理二（加强形式）：把 m 个物品放入 n 个抽屉中，至少有一个抽屉里有不少于 $\left\lceil \dfrac{m}{n} \right\rceil$ 个物品（$\lceil x \rceil$ 表示不小于 x 的最小整数）。

原理三（反面形式）：把 m 个物品放入 n 个抽屉中，若每个抽屉至多放 k 个物品，则 $m \leqslant kn$。

等价地，若 $m > kn$，则至少有一个抽屉里有不少于 $k+1$ 个物品。

3.2　构造抽屉的方法

构造抽屉的常用策略

抽屉原理的关键在于**构造合适的抽屉**。常用方法：

1. **按余数分类：**将数按除以某数的余数分组，余数只有 $0, 1, \ldots, m-1$ 共 m 种。
2. **按奇偶性分类：**只有奇、偶两种。
3. **按范围分类：**将数的取值范围分成若干区间。
4. **按某种属性分类：**如颜色、性别、得分等。
5. **利用几何位置：**如将平面区域分割。

3.3　例题精讲

【例 7】余数抽屉

题目：证明：任意 7 个整数中，必存在两个数，它们的差是 6 的倍数。

解：将每个整数除以 6，余数只有 $0, 1, 2, 3, 4, 5$ 共 6 种。
由抽屉原理，7 个数放入 6 个”余数抽屉”中，至少有两个数的余数相同。
设这两个数为 a 和 b（$a \neq b$），它们除以 6 的余数相同，即

$$a \equiv b \pmod 6 \implies 6 \mid (a-b)$$

所以这两个数的差是 6 的倍数。 □

【例 8】范围抽屉

题目： 在 $1,2,3,\ldots,100$ 这 100 个数中，任意取出 51 个数。证明：其中必有一个数是另一个数的倍数。

解： 每个正整数都可以写成 $2^k \times m$ 的形式，其中 m 是奇数（$k \geqslant 0$）。
$1 \sim 100$ 中的奇数为 $1,3,5,\ldots,99$，共 50 个。
将每个数对应的奇数部分 m 作为” 抽屉标签”：

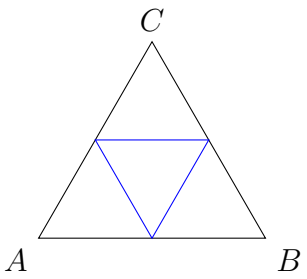
- $1,2,4,8,16,32,64$ 的奇数部分都是 1，属于” 标签 1”。
- $3,6,12,24,48,96$ 的奇数部分都是 3，属于” 标签 3”。
- 以此类推，共有 50 个标签（抽屉）。

取出 51 个数，由抽屉原理，至少有两个数属于同一个” 标签抽屉”。
设这两个数为 $a = 2^{k_1} \cdot m$ 和 $b = 2^{k_2} \cdot m$（$k_1 \neq k_2$）。
若 $k_1 < k_2$，则 $a \mid b$（因为 $b/a = 2^{k_2-k_1}$ 是整数）。 □

【例 9】几何中的抽屉

题目： 在边长为 1 的正三角形内任意放 5 个点。证明：其中必有两个点之间的距离不超过 $\dfrac{1}{2}$。

解： 将正三角形的三条边的中点两两连接，将原三角形分成 4 个边长为 $\dfrac{1}{2}$ 的小正三角形。



5 个点放入 4 个小三角形中，由抽屉原理，至少有一个小三角形内有 2 个（或更多）点。
边长为 $\dfrac{1}{2}$ 的正三角形内，任意两点之间的距离不超过 $\dfrac{1}{2}$。
因此必有两个点之间的距离不超过 $\dfrac{1}{2}$。 □

四、极端原理

4.1　极端原理的基本思想

极端原理

在与正整数有关的问题中，如果某个集合非空且有限，则其中一定存在**最大值**和**最小值**。通过考察这些极端元素，往往能发现突破口。

基本思路：

1. 假设满足条件的对象存在（非空）。
2. 选取其中的极端情况（最大、最小、最近、最远等）。
3. 利用极端元素导出矛盾或得到结论。

4.2　无穷递降法简介

无穷递降法

无穷递降法是极端原理的一个重要应用，由费马首先系统使用。

基本步骤：

1. 假设存在某个正整数解。
2. 由此构造出一个更小的正整数解。
3. 这意味着可以无限地构造越来越小的正整数解。
4. 但正整数不能无穷递减，矛盾！
5. 因此假设不成立，不存在正整数解。

本质：正整数集合的任意非空子集必有最小元素（**最小数原理**）。

4.3　例题精讲

【例 10】极端原理——最小数

题目：证明：不存在正整数 a, b，使得 $a^2 + b^2 = 3(a + b)$。

解（反证法 + 极端原理）：

假设存在正整数解。将方程改写为

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 = 3(a+b) - 2ab$$

但这个方向不太好走。换一种思路。

将原方程视为关于 a 的二次方程：$a^2-3a+(b^2-3b)=0$。

由韦达定理，若 a 是一个根，则另一个根 $a'=3-a$ 也是正整数（因为 $a+a'=3$，$a\cdot a'=b^2-3b$）。

a 和 $3-a$ 都是正整数 $\Rightarrow a=1$ 或 $a=2$。

情况一： $a=1$。代入 $1+b^2=3(1+b)$，即 $b^2-3b-2=0$，$\Delta=9+8=17$ 不是完全平方数，无正整数解。

情况二： $a=2$。代入 $4+b^2=3(2+b)$，即 $b^2-3b-2=0$，同样无正整数解。

因此不存在正整数 a,b 满足 $a^2+b^2=3(a+b)$。 □

【例 11】无穷递降法

题目： 证明 $\sqrt{2}$ 不是有理数。

解： 用无穷递降法（即经典的反证法）。

假设 $\sqrt{2}=\dfrac{p}{q}$，其中 p,q 为正整数且互质。

则 $p^2=2q^2$，故 p^2 是偶数，从而 p 是偶数。设 $p=2k$。

代入得 $4k^2=2q^2$，即 $q^2=2k^2$，故 q 也是偶数。

但 p,q 都是偶数，与 $\gcd(p,q)=1$ 矛盾。

（等价地说：若 $\sqrt{2}=\dfrac{p}{q}$ 且 p,q 为正整数，则 $\sqrt{2}=\dfrac{2q-p}{p-q}$，且 $0<p-q<p$，得到更小的正整数解，可无穷递降。）

因此 $\sqrt{2}$ 不是有理数。 □

五、递推与数列

5.1　等差数列

等差数列

定义：从第二项起，每一项与前一项的差为常数 d 的数列叫做**等差数列**。

通项公式： $a_n = a_1 + (n-1)d$

前 n 项和：

$$S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2} = na_1 + \frac{n(n-1)}{2}d$$

等差中项：若 a, b, c 成等差数列，则 $b = \dfrac{a+c}{2}$，即 $2b = a + c$。

5.2　等比数列

等比数列

定义：从第二项起，每一项与前一项的比为常数 q（$q \neq 0$）的数列叫做**等比数列**。

通项公式： $a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$

前 n 项和：

$$S_n = \begin{cases} \dfrac{a_1(1-q^n)}{1-q}, & q \neq 1 \\ na_1, & q = 1 \end{cases}$$

等比中项：若 a, b, c 成等比数列（且均不为零），则 $b^2 = ac$。

5.3　递推关系与通项公式

递推关系

递推关系是用前面的项来表示后面的项的关系式。常见的类型：

- $a_{n+1} = a_n + d$　（等差数列，一阶线性递推）
- $a_{n+1} = q \cdot a_n$　（等比数列，一阶线性递推）
- $a_{n+1} = a_n + f(n)$　（累加法求通项）
- $a_{n+1} = a_n \cdot f(n)$　（累乘法求通项）
- $a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$　（斐波那契数列，二阶递推）

5.4　裂项求和（回顾）

裂项求和

将通项拆成两项之差，使得求和时相邻项相消。常用公式：

$$\frac{1}{n(n+1)}=\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}$$

$$\frac{1}{n(n+k)}=\frac{1}{k}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+k}\right)$$

$$\frac{1}{(2n-1)(2n+1)}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n+1}\right)$$

5.5　例题精讲

【例 12】等差数列求和

题目： 计算 $1+2+3+\cdots+100$。

解： 这是首项 $a_1=1$，末项 $a_{100}=100$，项数 $n=100$ 的等差数列。

$$S_{100}=\frac{100\times(1+100)}{2}=\frac{100\times 101}{2}=\boxed{5050}$$

（高斯求和法）也可以首尾配对：$(1+100)+(2+99)+\cdots+(50+51)=50\times 101=5050$。

【例 13】递推与通项

题目： 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$，$a_{n+1}=a_n+2n+1$（$n\geqslant 1$）。求通项公式 a_n。

解： 由递推关系 $a_{n+1}-a_n=2n+1$，用累加法：

$$\begin{aligned}a_n&=a_1+\sum_{k=1}^{n-1}(a_{k+1}-a_k)=1+\sum_{k=1}^{n-1}(2k+1)\\&=1+2\cdot\frac{(n-1)n}{2}+(n-1)=1+n(n-1)+(n-1)\\&=1+n^2-n+n-1=n^2\end{aligned}$$

所以 $a_n=\boxed{n^2}$。

验证： $a_1=1$，$a_2=a_1+3=4=2^2$，$a_3=a_2+5=9=3^2$。✓

【例 14】裂项求和

题目： 计算 $\dfrac{1}{1\times 2}+\dfrac{1}{2\times 3}+\dfrac{1}{3\times 4}+\cdots+\dfrac{1}{99\times 100}$。

解： 利用裂项公式 $\dfrac{1}{n(n+1)}=\dfrac{1}{n}-\dfrac{1}{n+1}$：

$$\begin{aligned}\text{原式}&=\left(\frac{1}{1}-\frac{1}{2}\right)+\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)+\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{4}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{99}-\frac{1}{100}\right)\\&=1-\frac{1}{100}=\boxed{\frac{99}{100}}\end{aligned}$$

六、计数原理

6.1　加法原理和乘法原理

加法原理

完成一件事有 k 种不同的**方式**，第 i 种方式有 n_i 种方法（$i=1,2,\ldots,k$），则完成这件事共有

$$N = n_1 + n_2 + \cdots + n_k$$

种不同的方法。

关键词：分类，”或者……或者……”，各类之间互不重叠。

乘法原理

完成一件事需要 k 个**步骤**，第 i 步有 n_i 种方法（$i=1,2,\ldots,k$），则完成这件事共有

$$N = n_1 \times n_2 \times \cdots \times n_k$$

种不同的方法。

关键词：分步，”先……再……然后……”，各步缺一不可。

加法原理 vs 乘法原理

加法原理：几种方式**任选一种**即可完成（分类，互相独立）。
乘法原理：几个步骤**都要完成**才能完成（分步，互相依赖）。

区分方法：问自己——”做完这一步，事情完成了吗？”

6.2　排列组合基础

排列与组合——列表法与树状图

不引入公式，用直观方法计数：

列表法：当有两个因素影响结果时，用表格列出所有可能。

树状图法：按步骤逐步展开，画出所有分支。

列举法：不重不漏地列出所有情况，适合数目较小的问题。

6.3　重复与遗漏

计数中的常见错误

重复计数：同一种情况被算了多次。
例如：从 A, B, C 中选两人排成一排。如果先选再排，要注意 (A, B) 和 (B, A) 是不同的排列。

遗漏：某些情况被遗漏。
例如：分三类讨论时忘了某一类，或者用减法时多减了。

对策：

- 分类要**不重不漏**。
- 分步要**考虑顺序**。
- 用小数据验证答案的合理性。
- 换一种方法重新计算，互相检验。

6.4　例题精讲

【例 15】加法原理与乘法原理

题目：从 3 名男生和 4 名女生中选出 1 男 1 女参加比赛，有多少种选法？若选出 2 人（不分男女），有多少种选法？

解：
(1) 选 1 男 1 女：
分两步：第一步选男生（3 种），第二步选女生（4 种）。
由乘法原理：$3 \times 4 = \boxed{12}$ 种。
(2) 选出 2 人（不分性别）：
分三类：

- 两男：从 3 人中选 2 人，用列表法。设男生为 M_1, M_2, M_3，则选法为 $(M_1, M_2), (M_1, M_3), (M_2, M_3)$，共 3 种。
- 两女：从 4 人中选 2 人，用列表法。设女生为 F_1, F_2, F_3, F_4，列出：$(F_1, F_2), (F_1, F_3), (F_1, F_4), (F_2, F_3), (F$
  共 6 种。
- 一男一女：由（1）知共 12 种。

由加法原理：$3 + 6 + 12 = \boxed{21}$ 种。

【例 16】树状图法

题目：用 $1, 2, 3$ 三个数字可以组成多少个没有重复数字的三位数？列出所有情况。

解： 用树状图，按百位、十位、个位逐步选择。

百位	十位	个位	三位数
1	2	3	123
	3	2	132
2	1	3	213
	3	1	231
3	1	2	312
	2	1	321

百位 3 种选择 $\rightarrow$ 剩余 2 种选择 $\rightarrow$ 剩余 1 种选择。

由乘法原理：$3 \times 2 \times 1 = \boxed{6}$ 个。

【例 17】计数中的不重不漏

题目： 用 $0, 1, 2, 3$ 四个数字，可以组成多少个没有重复数字的三位偶数？

解： 三位偶数 $\Rightarrow$ 个位必须是偶数，即 0 或 2。

分类一：个位为 0

百位从 $\{1, 2, 3\}$ 中选一个（3 种），十位从剩余两个中选一个（2 种）。

共 $3 \times 2 = 6$ 个。

分类二：个位为 2

百位不能为 0，也不能为 2（已用），从 $\{1, 3\}$ 中选一个（2 种）。

十位从剩余两个（含 0）中选一个（2 种）。

共 $2 \times 2 = 4$ 个。

由加法原理：$6 + 4 = \boxed{10}$ 个三位偶数。

验证列举： $120, 130, 210, 230, 310, 320, 102, 132, 302, 312$。共 10 个。✓

七、逻辑推理

7.1 真假判断

命题与逻辑

命题：可以判断真假的陈述句。

逻辑联结词：

- **且（∧）**：$P \wedge Q$ 为真 $\Leftrightarrow$ P 和 Q 都为真。
- **或（∨）**：$P \vee Q$ 为真 $\Leftrightarrow$ P 和 Q 至少一个为真。
- **非（¬）**：$\neg P$ 与 P 的真假相反。

原命题与逆否命题：原命题”若 P 则 Q”与逆否命题”若非 Q 则非 P”等价。

7.2 反证法

反证法

步骤：

1. **假设：**假设结论不成立（即假设结论的否定为真）。
2. **推理：**从假设出发，进行正确的逻辑推理。
3. **矛盾：**推出与已知条件、公理、定理或假设本身矛盾的结果。
4. **结论：**假设不成立，原结论成立。

适用场景：证明”不存在””不可能””至少””唯一”等问题。

7.3 构造法

构造法

构造法是通过构造一个具体的对象（数、图形、方案等）来证明某件事存在或某个性质成立的方法。

适用场景：证明存在性——”存在某个满足条件的对象”。

关键：构造的对象要明确、具体，且确实满足所有条件。

7.4 例题精讲

【例 18】反证法证明

题目： 证明：不存在正整数 a, b 满足 $a^2 + b^2 = 2023$。

解： 用反证法。

假设存在正整数 a, b 使得 $a^2 + b^2 = 2023$。

注意到 2023 是奇数，所以 $a^2 + b^2$ 是奇数，故 a^2 和 b^2 一奇一偶，从而 a 和 b 一奇一偶。

不妨设 a 为奇数，b 为偶数。

完全平方数模 8 的余数只能是 $0, 1, 4$：

- a 为奇数 $\Rightarrow a^2 \equiv 1 \pmod 8$。
- b 为偶数 $\Rightarrow b^2 \equiv 0$ 或 $4 \pmod 8$。

所以 $a^2 + b^2 \equiv 1$ 或 $5 \pmod 8$。

但 $2023 = 8 \times 252 + 7$，故 $2023 \equiv 7 \pmod 8$。

$a^2 + b^2$ 模 8 余 1 或 5，不可能余 7，**矛盾**！

因此不存在正整数 a, b 满足 $a^2 + b^2 = 2023$。 □

【例 19】构造法证明存在性

题目： 证明：存在 100 个连续的正整数，其中恰好有 5 个质数。

解： 这是一个存在性问题。我们不一定要找到具体的 100 个数，但可以说明这样的数一定存在。

考虑函数 $f(n) =$"n 到 $n + 99$ 这 100 个连续正整数中质数的个数"。

观察：

- 当 n 很小时（如 $n = 1$），$f(1) =$"$1 \sim 100$ 中质数个数"$= 25$。
- 当 n 很大时，100 个连续整数中质数会很少。例如取 $n = 101! + 2$，则 $n, n+1, \ldots, n+99$ 分别被 $2, 3, \ldots, 101$ 整除，都不是质数，故 $f(101! + 2) = 0$。
- 当 n 从 1 逐步增大到 $101! + 2$ 时，$f(n)$ 的变化是**逐步的**：n 增加 1 时，$f(n)$ 最多变化 1（要么 n 是质数被去掉，要么 $n + 100$ 是质数被加进来）。

$f(1) = 25$，$f(101! + 2) = 0$，且 $f(n)$ 每次最多变化 1。

由 25 逐步减小到 0，必经过 5 这个值。所以存在某个 n 使得 $f(n) = 5$。

即存在 100 个连续正整数，其中恰好有 5 个质数。 □

方法总结

构造法不一定需要给出具体的例子。本题通过分析函数值的变化范围和变化方式，利用**介值思想**证明了存在性。

综合练习

1. 证明：对任意正整数 n，$n^5 - n$ 能被 30 整除。

2. 一个七位数 $\overline{20x25y0}$ 能同时被 $2, 3, 4, 5, 9$ 整除，求满足条件的所有七位数。

3. 在 $1, 3, 5, \ldots, 99$ 这 50 个奇数中，任意取出 26 个数。证明：其中必有两个数之和为 100。

4. 有 10 个整数，每个数都是 1 或 -1。将它们按顺时针排成一个圆圈。证明：必有连续若干个数（在圆上相邻），它们的乘积为 1。

5. 用 $1, 2, 3, 4, 5$ 五个数字，可以组成多少个没有重复数字且大于 30000 的五位数？

6. 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 2$，$a_{n+1} = 3a_n - 2$（$n \geqslant 1$）。求通项公式 a_n。

7. 计算：$\dfrac{1}{1\times 3} + \dfrac{1}{3\times 5} + \dfrac{1}{5\times 7} + \cdots + \dfrac{1}{2023\times 2025}$。

8. 证明：对任意 5 个整数，从中一定能选出 3 个，使得它们的和是 3 的倍数。

9. 平面上有 6 个点，其中任意三点不共线。每两点之间连一条线段，每条线段涂红色或蓝色。证明：必存在一个同色三角形（三边同色的三角形）。

10. 证明：方程 $x^2 + y^2 = z^2$ 有无穷多组正整数解（即勾股数有无穷多组）。

综合练习参考答案

第 1 题

证明： $n^5-n=n(n^4-1)=n(n^2-1)(n^2+1)=n(n-1)(n+1)(n^2+1)$。

$(n-1)n(n+1)$ 是三个连续整数之积，故 $2\mid n^5-n$ 且 $3\mid n^5-n$。

对 5：若 $n\equiv 0,1,4\pmod 5$，则 $n,(n-1),(n+1)$ 中有 5 的倍数；

若 $n\equiv 2\pmod 5$，则 $n^2+1\equiv 5\equiv 0\pmod 5$；

若 $n\equiv 3\pmod 5$，则 $n^2+1\equiv 10\equiv 0\pmod 5$。

故 $5\mid n^5-n$。

$\gcd(2,3,5)=1$，故 $30\mid n^5-n$。 □

第 2 题

解： 末位为 0（被 2 和 5 整除），末两位 $y0$ 被 4 整除要求 $10y$ 被 4 整除，即 y 为偶数。

被 9 整除：$2+0+x+2+5+y+0=9+x+y$ 是 9 的倍数，即 $x+y$ 是 9 的倍数。

$x\in\{0,\dots,9\}$，$y\in\{0,2,4,6,8\}$，$x+y\in\{0,9,18\}$。

$x+y=0$：$x=0,y=0$，得 2002500。

$x+y=9$：$(x,y)=(1,8),(3,6),(5,4),(7,2),(9,0)$，得 $2012580,2032560,2052540,2072520,2092500$。

$x+y=18$：$(x,y)=(9,8)$（y 必须偶数），得 2092580。

答案： $2002500,2012580,2032560,2052540,2072520,2092500,2092580$。

第 3 题

证明： 将 50 个奇数配对：$(1,99),(3,97),(5,95),\dots,(49,51)$，每对之和为 100，共 25 对。

取出 26 个数放入 25 个” 配对抽屉” 中，由抽屉原理，至少有一个抽屉的两个数都被取出。

这两个数之和为 100。 □

第 4 题

证明： 设 10 个数为 $a_1, a_2, \ldots, a_{10}$（排成圆圈）。定义部分积 $S_k = a_1 a_2 \cdots a_k$（$k = 1, 2, \ldots, 10$）。

S_k 的值只能是 1 或 -1。考虑 $S_1, S_2, \ldots, S_{10}$ 这 10 个值以及 $S_0 = 1$（空积定义为 1）。

共 11 个值（$S_0, S_1, \ldots, S_{10}$），每个为 1 或 -1。

情况一： 若 $S_{10} = 1$（即所有 10 个数之积为 1），则 $S_0 = S_{10} = 1$，在 $S_0, S_1, \ldots, S_9$ 这 10 个值中，1 至少出现两次。设 $S_i = S_j$（$0 \leqslant i < j \leqslant 9$），则 $a_{i+1} a_{i+2} \cdots a_j = S_j / S_i = 1$。

情况二： 若 $S_{10} = -1$，则 $S_0 = 1, S_{10} = -1$，$S_0, \ldots, S_{10}$ 中 -1 至少出现一次。设 $S_k = -1$，则 $a_1 a_2 \cdots a_k = -1$...

更简洁地：若存在 $S_k = 1$（$k \geqslant 1$），则 $a_1 \cdots a_k = 1$，找到。若所有 $S_1, \ldots, S_{10}$ 都为 -1，则 $S_{10} = -1$，即全积为 -1。此时 $S_0 = 1, S_{10} = -1$ 不同，故在 $S_0, S_1, \ldots, S_9$ 中 1 和 -1 各有。取 $S_i = 1$（$i \geqslant 0$ 最大），$S_{i+1} = -1$，然后找 $S_j = 1$（$j > i+1$），则 $a_{i+2} \cdots a_j = S_j / S_{i+1} = -1$...

最终结论：必存在连续若干个数（在圆上相邻）之积为 1。 □

第 5 题

解： 五位数大于 $30000 \Leftrightarrow$ 万位 $\geqslant 3$，即万位为 $3, 4, 5$。

万位为 3：剩余 4 个数字排列，$4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$ 个。

万位为 4：同理 24 个。

万位为 5：同理 24 个。

共 $24 \times 3 = \boxed{72}$ 个。

第 6 题

解： $a_{n+1} - 1 = 3(a_n - 1)$。令 $b_n = a_n - 1$，则 $b_{n+1} = 3b_n$，$b_1 = a_1 - 1 = 1$。

$b_n = 3^{n-1}$，故 $a_n = b_n + 1 = \boxed{3^{n-1} + 1}$。

验证：$a_1 = 2$，$a_2 = 3 \times 2 - 2 = 4 = 3^1 + 1$，$a_3 = 3 \times 4 - 2 = 10 = 3^2 + 1$。✓

第 7 题

解： $\dfrac{1}{(2k-1)(2k+1)} = \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{2k-1} - \dfrac{1}{2k+1}\right)$。

$$\text{原式} = \frac{1}{2}\left[\left(\frac{1}{1} - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{2023} - \frac{1}{2025}\right)\right]$$

$$= \frac{1}{2}\left(1 - \frac{1}{2025}\right) = \frac{1}{2} \times \frac{2024}{2025} = \boxed{\frac{1012}{2025}}。$$

第 8 题

证明：每个整数模 3 的余数为 $0, 1, 2$ 之一。

情况一：有 3 个（或更多）数同余，取这 3 个，它们的和模 3 余 0。

情况二：每种余数至多 2 个。5 个数分 3 类，由抽屉原理，至少有一类有 $\lceil 5/3 \rceil = 2$ 个。实际上，$5 = 2+2+1$ 或 $5 = 3+1+1$ 等。若为 $2+2+1$，取余数为 $0, 1, 2$ 各一个，其和 $\equiv 0+1+2 = 3 \equiv 0 \pmod 3$。

两种情况下都可选出 3 个数，其和为 3 的倍数。 □

第 9 题

证明：（拉姆齐数 $R(3,3) = 6$ 的经典证明）

取一个点 A，A 与其他 5 个点各连一条边，共 5 条边，每条为红色或蓝色。
由抽屉原理，5 条边中至少有 $\lceil 5/2 \rceil = 3$ 条同色。

不妨设有 3 条红边，连接 A 到 B, C, D。

考察 B, C, D 之间的 3 条边（BC, BD, CD）：
若其中有一条红色（如 BC 红），则 ABC 是红色三角形。
若三条都是蓝色，则 BCD 是蓝色三角形。

无论哪种情况，都存在同色三角形。 □

第 10 题

证明：只需构造无穷多组。取 $m > n \geqslant 1$ 为正整数，令

$$a = m^2 - n^2, \quad b = 2mn, \quad c = m^2 + n^2$$

则 $a^2 + b^2 = (m^2-n^2)^2 + (2mn)^2 = m^4 - 2m^2n^2 + n^4 + 4m^2n^2 = (m^2+n^2)^2 = c^2$。

取不同的 (m, n)，如 $(2,1) \to (3,4,5)$，$(3,2) \to (5,12,13)$，$(3,1) \to (8,6,10)$，$(4,1) \to (15,8,17)$ 等，可得无穷多组勾股数。 □